

## [별표 6]

### 상관성시험 방법(제17조제1항 관련)

#### 1. 상관성시험 방법의 적용

이 시험방법은 제6조제1항의 시험기관(이하 "공인시험기관"이라 한다)과 자체측정을 하기위한 기관(이하 "자체측정기관"이라 한다)과의 측정장비 사이의 동질성을 확보하기 위하여 그 방법과 절차를 규정한다.

#### 2. 정 의

이 시험방법에 사용되는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

- a) 공인시험기관 : 에너지소비효율 측정 및 사후관리 지원을 위한 제6조제1항에 따른 시험기관
- b) 자체측정기관 : 에너지소비효율 자체측정을 하기위하여 공인시험기관과 상관성시험에 참여하기 위한 시험기관
- c) 얼라인먼트 타이어(Alignment tire) : 상관성시험을 목적으로 공단이사장이 지정하는 특수목적용 타이어
- d) 얼라인먼트 타이어 세트(Alignment tires set) : 측정장비간 상관성 확보를 위하여 구성하기 위한 얼라인먼트 타이어의 최소 집합
- e) 기준회전저항계수(Standard value) : 공인시험기관이 2개 이상인 경우에는 공인시험기관들 간에 상관성시험을 실시하여 측정한 얼라인먼트 타이어의 회전저항계수 기준값

#### 3. 일반 준수사항

##### 3.1 원 리

자체측정기관은 공인시험기관과 반드시 상관성시험을 수행해야 한다. 만약 공인시험기관이 2개 이상인 경우에는, 공인시험기관 중 한 곳과 상관성시험을 실시하여 '5.2 상관식 결정'의 상관식에 '4.2 상관식 결정'에 따른 공인시험기관의 회전저항계수와 기준회전저항계수가 반영되어져야 한다.

##### 3.2 얼라인먼트 타이어의 조건

하나의 얼라인먼트 타이어 세트는 5개 모델의 얼라인먼트 타이어로 구성되어야 하며, 승용차용 타이어 및 소형트럭용 타이어와 중대형트럭·버스용 타이어는 각각 하나의 세트로 구성되어져야 한다. 그리고 얼라인먼트 타이어는 상관성시험을 위하여 아래의 조건을 준수해야 한다.

- a) 하중지수는 타이어 시험에 사용되기 위한 범위를 충분히 만족시키며, Fr 또한 타이

어 시험에 사용되기 위한 범위를 만족시켜야 한다.

b) 각 얼라인먼트 타이어는 사용기간을 기록하고 다음의 경우 교체해야 한다.

- 1) 더 이상 사용 불가능 상태가 확인될 때
- 2) 얼라인먼트 타이어의 초기 측정값 대비  $C_r$ 의 편차가 1.5% 이상일 때

### 3.3 측정 방법

- a) 공인시험기관은 '[별표 1]의 1.4. 시험조건'과 '[별표 1]의 1.5. 시험절차'에 명시된 조건과 절차에 따라 각 얼라인먼트 타이어를 4회 측정하며, 각 타이어를 대상으로 처음 측정한 값을 제외한 나머지 3회 측정결과를 가지고 이 측정결과의 평균값과 표준편차를 구한다.
- b) 자체측정기관은 '[별표 1]의 1.4. 시험조건'과 '[별표 1]의 1.5. 시험절차'에 명시된 조건과 절차에 따라 각 얼라인먼트 타이어를 (n+1)회 측정하며, 각 타이어를 대상으로 처음 측정한 값을 제외한 나머지 n회 측정결과를 가지고 이 측정결과의 평균값과 표준편차를 구한다.
- c) 얼라인먼트 타이어는 측정 때마다 타이어와 휠 세트가 기계에서 분리되어야 하고, '[별표 1]의 1.5. 시험절차'에 기술된 전반적인 시험과정을 수행해야 한다. 이 요구조건은 공인시험기관과 자체측정기관 모두에 적용된다.
- d) 공인시험기관과 자체측정기관은 상관성시험을 위하여 아래의 값들을 반드시 산출해야 한다.
  - 1) 각 얼라인먼트 타이어의 개별 측정값
  - 2) 공인시험기관은 각 얼라인먼트타이어를 3회 측정한 평균값, 자체측정기관은 각 얼라인먼트타이어를 마지막 n회 측정한 평균값
  - 3) 장비 재현성을 위한 표준편차  $\sigma_m$

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{p} \cdot \sum_{i=1}^p \sigma_{m,i}^2}$$
$$\sigma_{m,j} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \cdot \sum_{j=2}^n (Cr_{i,j} - \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=2}^n Cr_{i,j})^2}$$

여기에서

i : 얼라인먼트 타이어의 종류 1부터 p

j : 각각의 얼라인먼트 타이어를 측정하는 반복 횟수 2부터 n

p : 얼라인먼트 타이어의 종류 개수(p≥5)

n : 타이어 측정 반복 횟수(n≥4)

### 3.4 소수점 유효자리수

각각의 계산에 필요한 숫자의 소수점 유효자리수는 아래와 같다.

- 1) 드럼 지름 보정 및 온도 보정이 된 회전저항계수는 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표기한다.
- 2) 최종 적용되는 상관식에 반영되어 최종 결과값이 산출되기 전까지는 모든 값은

반올림없이 산출된 소수점 그대로를 각각의 식들에 적용한다.

- 3) 표준편차는 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.
- 4) 회전저항계수는 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표기한다.
- 5) '4.2 상관식 결정'과 '5.2 상관식 결정'에서 도출된 상관식의 계수  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $A_2$ ,  $B_2$ 는 반올림하여 소수점 넷째자리까지 표기한다.

#### 4. 공인시험기관의 요구조건

공인시험기관이 2개 이상인 경우에는 안정성과 측정장비 검증을 위하여 2년에 한 번씩 공단이사장이 정한 얼라인먼트 타이어 각각의 평균회전저항계수를 결정하는 상관성시험을 실시하여야 하며, 얼라인먼트 타이어의 기준회전저항계수를 결정하기 위하여 [별표 1]에 명시된 모든 조건들을 준수해야 한다.

##### 4.1 표준편차

공인시험기관의 재현성 확보를 위한 표준편차  $\sigma_m$ 는 아래와 같다.

- 1) 승용차용과 소형트럭용 타이어의 경우 : 0.05 N/kN 이내
- 2) 중대형트럭 · 버스용 타이어의 경우 : 0.05 N/kN 이내

##### 4.2 상관식 결정

선형회귀법을 이용하여 얼라인먼트 타이어 세트의 평균회전저항계수를 토대로 산출되는 공인시험기관 상관계수  $A_1$ ,  $B_1$ 와 이에 따른 상관식은 아래와 같다.

$$C_{r_a} = A_1 \times C_{r_r} + B_1$$

여기에서

$C_{r_a}$  : 각 얼라인먼트 타이어의 평균회전저항계수

$C_{r_r}$  : 공인시험기관에서 측정된 각 얼라인먼트 타이어의 회전저항계수

$A_1$ ,  $B_1$  : 선형회귀법을 토대로 산출된 상관계수

#### 5. 자체측정기관의 요구조건

공인시험기관과 자체측정기관과의 상관성시험은 2년에 한 번씩 정기적으로 수행되어야 하며, 자체측정기관의 장비 교환이나 장비 모니터링 결과가 다른 경향을 보일 경우에는 즉시 공인시험기관과 상관성시험을 다시 수행해야 한다.

##### 5.1 표준편차

자체측정기관의 재현성 확보를 위한 표준편차  $\sigma_m$ 는 아래와 같다.

- 1) 승용차용과 소형트럭용 타이어의 경우 : 0.075 N/kN 이내
- 2) 중대형트럭 · 버스용 타이어의 경우 : 0.06 N/kN 이내

만약 3회 측정의 표준편차  $\sigma_m$ 이 상기의 기준을 초과하게 되면, 측정 반복 횟수는 다음 식에 따라 증가되어야 하며, 계산된  $n$ 은 반올림하여 가장 높은 정수를 사용

한다.

$$n = \left( \frac{\sigma_m}{\gamma} \right)^2$$

여기에서

- 1) 승용차용과 소형트럭용의 경우  $\gamma = 0.043 \text{ N/kN}$
- 2) 중대형트럭 · 버스용 타이어의 경우  $\gamma = 0.035 \text{ N/kN}$

## 5.2 최종 상관식 결정

공인시험기관 한 곳과 상관성시험을 실시하여 선형회귀법을 이용한 얼라인먼트 타이어 세트의 기준회전저항계수를 토대로 산출되는 각 자체측정기관별 상관계수  $A_2$ ,  $B_2$ 와 이에 따른 상관식은 아래와 같다.

$$C_{r_r} = A_2 \times C_{r_s} + B_2$$

여기에서

$C_{r_r}$  : 공인시험기관에서 제시한 각 얼라인먼트 타이어의 회전저항계수

$C_{r_s}$  : 자체측정기관에서 측정된 각 얼라인먼트 타이어의 회전저항계수

$A_2$ ,  $B_2$  : 선형회귀법을 토대로 산출된 상관계수

상기 상관식과 4.2에서 제시한 상관식에 따라 각 자체측정기관에서 사용하는 최종 상관식은 아래와 같다.

$$C_{r_a} = (A_1 \times A_2) \times C_{r_s} + (A_1 \times B_2 + B_1)$$